

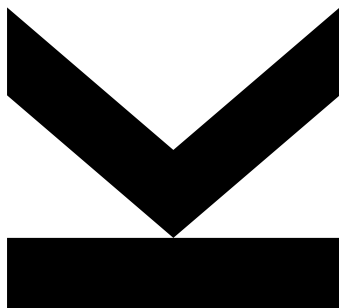
Simon Grundner
Institute for Integrated
Circuits

@ k12136610@students.jku.at
🌐 <https://jku.at/iic>

Aufgabe 1

23. Oktober 2025

Inverter Verstärker



UE - Technische Elektronik

SoSe24

Schlagwörter MOSFETs, Inverter-Verstärker, OSIC-Tools



JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Austria
jku.at

Inhaltsverzeichnis

1. Inverter Verstärker	2
1.1 Schaltung	2
1.2 Verstärkung und Arbeitspunkt	3
1.3 Transkonduktanz und Ausgangsleitwert	4
1.4 Transientenverhalten	5
1.5 AC-Analyse	5

1. Inverter Verstärker

Aufgabe: Analyse eines Inverter-Verstärkers (PMOS/R)

Analysieren einen Inverter-Verstärker, der aus einem PMOS-Transistor und einem Widerstand besteht, unter Verwendung der sky130A-Technologie.

1.1 Schaltung

Links ist die PMOS-Transistor / Widerstand Verstärkerschaltung zu sehen. Als Last wird ein Widerstand von $R_L = 50\text{ k}\Omega$. Auf der Rechten Seite befindet sich das Modell des PMOS Transistors, welches für die Messung im Arbeitspunkt verwendet wird.

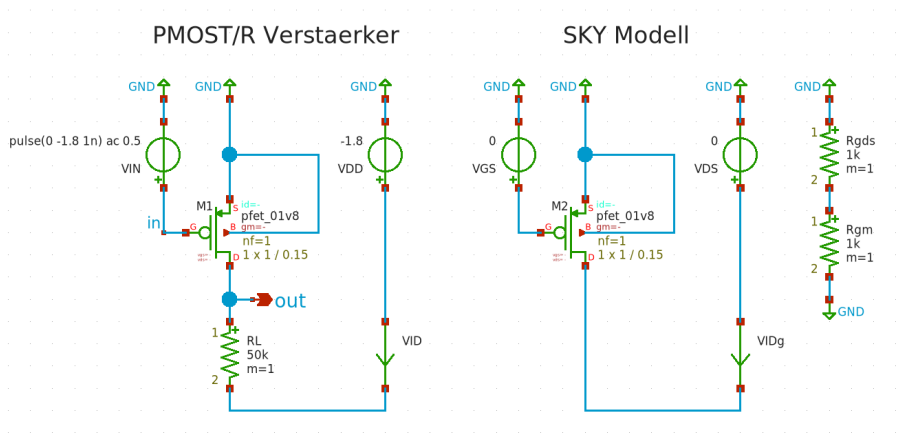


Abbildung 1: xschem Schaltung

1.2 Verstärkung und Arbeitspunkt

Bei der PMOST/R Verstärkerschaltung wird der Arbeitspunktes bei maximaler Spannungsverstärkung

$$A_0 = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

mittels DC sweep von VIN ermittelt.

```
1 dc VIN 0 -1.8 -1m
2 let A0=deriv(-out)
3 plot out
4 plot A0
```

In Abbildung 2 ist das Inverter Verhalten der Schaltung zu erkennen und in Abbildung 3 der Verlauf der Spannungsverstärkung.

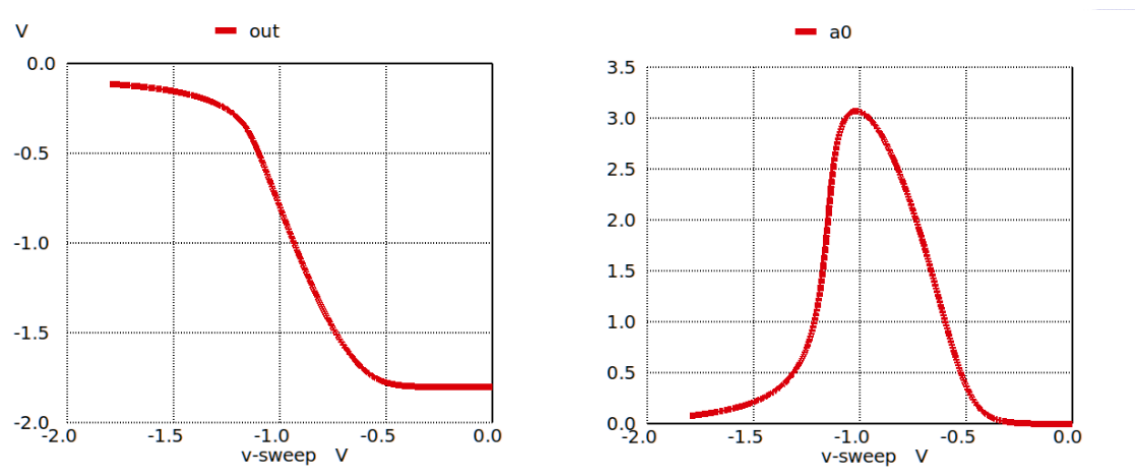


Abbildung 2: Ausgangsspannung U_{out} vs U_{in} Abbildung 3: Spannungsverstärkung A_0 vs U_{in}

Nun werden die Spannungen bei der Maximalverstärkung gesucht, diese Spannungen definieren den Arbeitspunkt.

```
1 meas DC A0max max A0
2 meas DC vgs_op max_at A0
3 meas DC vds_op find out at=vgs_op
```

Die Werte im Arbeitspunkt sind:

Tabelle 1: Arbeitspunkt

$A_{0,max}$	$U_{GS,op}$ (Eingangsspannung)	$U_{DS,op}$ (Biasspannung)
3.07	-1.02 V	-0.75 V

1.3 Transkonduktanz und Ausgangsleitwert

Die Transkonduktanz g_m und der Ausgangsleitwert g_{ds} werden mittels AC Analyse im Arbeitspunkt bestimmt.

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}}, \quad g_{ds} = \frac{\partial I_D}{\partial U_{DS}}$$

Mit den Direktiven:

```

1 dc VGS 0 -1.8 -1m
2 let func_gm=deriv(I(VIDg))
3 plot func_gm
4 meas DC gm find func_gm at=@VGS[dc]
5 alter @Rgm[resistance]=1/gm

```

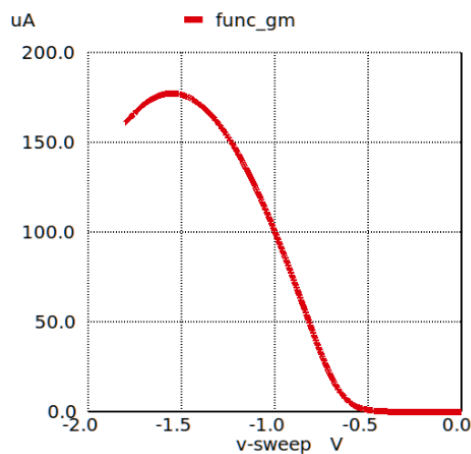


Abbildung 4: g_m

```

1 dc VDS 0 -1.8 -1m
2 let func_gds=deriv(I(VIDg))
3 plot func_gds
4 meas DC gds find func_gds at=@VDS[dc]
5 alter @Rgds[resistance]=1/gds

```

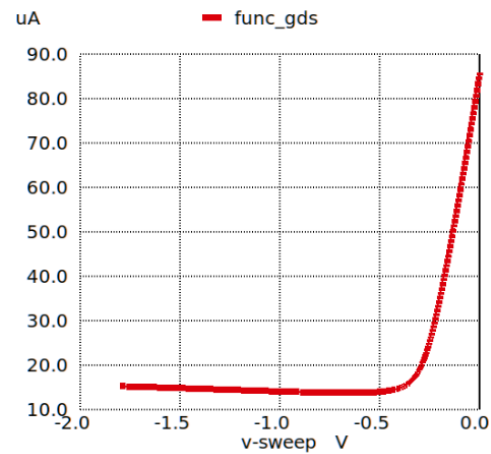


Abbildung 5: g_{ds}

Aus diesen Werten und dem Lastwiderstand lässt sich auch die Spannungsverstärkung berechnen:

$$A_{0,max} = -g_m \cdot R_L \parallel r_{ds} = -g_m \cdot \left(R_L \parallel \frac{1}{g_{ds}} \right)$$

```

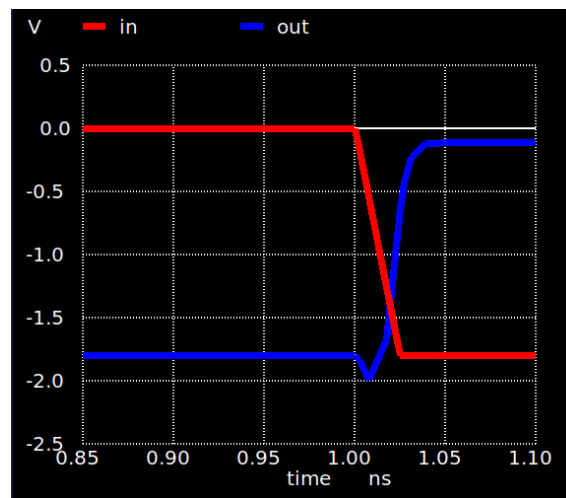
1 let A0_calc=1/(@Rgm[resistance]*(1/@Rgds[resistance]+1/@RL[resistance]))
2 print A0_calc

```

Tabelle 2: Ergebnisse für die Leitwerte im Arbeitspunkt

$A_{0,max,calc}$	g_m (Transkonduktanz)	g_{ds} (Ausgangsleitwert)
3.07	10.4 mS	13.91087 μ S

1.4 Transientenverhalten



1.5 AC-Analyse

Hier ist zu sehen, dass das Invertierende Verhalten des Verstärkers erst im GHz Bereich abnimmt.

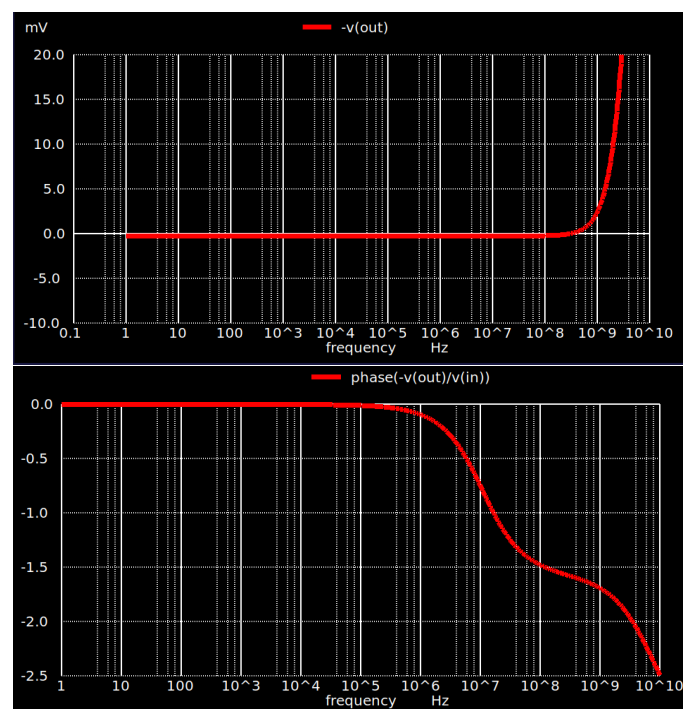


Abbildung 6: Phasengang vs Frequenz